

# ESTIMATE

2023-04-10

현대위아(주) 貴中

아래와 같이 見積하오니 檢討하여  
주시기 바랍니다

品 名: 열처리설비(등속) 보수  
納 期: 수주 후 45일  
引 渡 場 所: 귀사공장도  
支 拂 條 件: 하기별도표기  
合 計: 104,500,000원



韓 國 爐 材

경남 창원시 중앙동 101-1

TEL:055 275 3476

FAX:055 275 3479

E-mail: master@hkfm.co.kr

各種 工業爐 補修 管理

工業爐 部品 輸入 販賣

| 順番  | 品 名                               | 單位  | 數量  | 單 價       | 金 額       |
|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|
| [1] | [등속공장]                            |     |     |           |           |
|     | 연속로 공통                            |     |     |           |           |
|     | 1. 히타, 튜브, 전체 점검 후 이상 개소 교체       |     |     |           |           |
|     | (1) 자재비                           |     |     |           |           |
|     | 01. 히타(1, 2호기용)                   | lot | 1   | 사급        | 사급        |
|     | 02. 튜브(1, 2호기용)                   | lot | 1   | 사급        | 사급        |
|     | 03. seat packing                  | sh  | 150 | 6,000     | 900,000   |
|     | 04. ceramic wool                  | box | 2   | 80,000    | 160,000   |
|     | (2) 인건비                           | m/d | 16  | 200,000   | 3,200,000 |
|     | 01. 기존 히타, 튜브 분해, 청소 및 교체         |     |     |           |           |
|     | 02. 히타, 튜브 조립                     |     |     |           |           |
|     |                                   |     |     | sub total | 4,260,000 |
|     | 2. 열전대 일괄교체                       |     |     |           |           |
|     | (1) 자재비                           |     |     |           |           |
|     | 01. 열전대                           | lot | 1   | 사급        | 사급        |
|     | (2) 인건비                           | m/d | 2   | 200,000   | 400,000   |
|     |                                   |     |     | sub total | 400,000   |
|     | 3. 롤러, 가이드, 베어링 점검 및 롤러(각15개소 교체) |     |     |           |           |
|     | (1) 자재비                           |     |     |           |           |
|     | 01. hearth roller(1, 2호기 각 1      | set | 30  | 사급        | 사급        |
|     | 02. roller sleeve, 연속1호용          | ea  | 30  | 사급        | 사급        |
|     | 03. bearing(롤러신규교체 및              | ea  | 60  | 20,000    | 1,200,000 |
|     | 04. seat packing                  | sh  | 120 | 6,000     | 720,000   |
|     | 05. 체인텐션바                         | ea  | 4   | 40,000    | 160,000   |
|     | (2) 인건비                           | m/d | 28  | 200,000   | 5,600,000 |
|     | 01. 롤러, 베어링, 가이드 상태 전체 점검         |     |     |           |           |
|     | 02. 변형된 롤러 및 베어링 교체               |     |     |           |           |
|     | 03. 가이드 보강용접(전체)                  |     |     |           |           |
|     | 04. 구동체인 텐션조정 및 라인 정렬             |     |     |           |           |

|     |                                    |     |     |           |           |
|-----|------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|
| [2] |                                    |     |     | sub total | 7,680,000 |
|     | <b>4. rx gas 배관청소(변성-헤더-설비)</b>    |     |     |           |           |
|     | (1) 자재비                            |     |     |           |           |
|     | 01. gas inlet pipe 신규제작            | set | 12  | 200,000   | 2,400,000 |
|     | (2) 인건비                            | m/d | 6   | 200,000   | 1,200,000 |
|     | 01. rx gas line 해체, 청소, 조립         |     |     |           |           |
|     | 02. inlet pipe 교체                  |     |     |           |           |
|     |                                    |     |     | sub total | 3,600,000 |
|     | <b>5. 연속1,2 내부 청소 및 로 내부 상태 점검</b> |     |     |           |           |
|     | (1) 자재비                            |     |     |           |           |
|     | 01. 청소도구 외                         | lot | 1   | 100,000   | 100,000   |
|     | (2) 인건비                            | m/d | 8   | 200,000   | 1,600,000 |
|     | 01. 로 내부 바닥 및 광센서 홀 청소             |     |     |           |           |
|     | 02. 광센서 홀 청소 및 센서 위치 조정            |     |     |           |           |
|     | 03. 로 내부 점검 및 리포트작성                |     |     |           |           |
|     |                                    |     |     | sub total | 1,700,000 |
|     | <b>연속1호</b>                        |     |     |           |           |
|     | <b>1. 1존 문주, 아치 재축로</b>            |     |     |           |           |
|     | (1) 자재비                            |     |     |           |           |
|     | 01. brick, AR85                    | sh  | 80  | 19,000    | 1,520,000 |
|     | 02. brick, LBK28                   | sh  | 200 | 9,500     | 1,900,000 |
|     | 03. brick, LBK28T1                 | sh  | 70  | 10,000    | 700,000   |
|     | 04. mortar                         | can | 2   | 60,000    | 120,000   |
|     | (2) 인건비                            |     |     |           |           |
|     | 01. 기존 축로 해체                       | m/d | 2   | 350,000   | 700,000   |
|     | 02. 벽돌 가공                          | m/d | 4   | 350,000   | 1,400,000 |
|     | 03. 축로 시공                          | m/d | 4   | 350,000   | 1,400,000 |
|     | 04. 기계공(hearth roller 해체,          | m/d | 6   | 200,000   | 1,200,000 |
|     |                                    |     |     | sub total | 8,940,000 |
|     | <b>2. 장입도아 재축로</b>                 |     |     |           |           |
|     | (1) 자재비                            |     |     |           |           |
|     | 01. 도아 축로                          | lot | 1   | 2,500,000 | 2,500,000 |
|     | (2) 인건비                            | m/d | 10  | 200,000   | 2,000,000 |
|     | 01. 도아해체, 축로, 조립                   |     |     |           |           |
|     | 02. 클램프 조립                         |     |     |           |           |
|     |                                    |     |     | sub total | 4,500,000 |
|     | <b>3. 중간도아 샤프트 교체 외</b>            |     |     |           |           |
|     | (1) 자재비                            |     |     |           |           |
|     | 01. shaft                          | set | 2   | 1,200,000 | 2,400,000 |
|     | 02. sealing cup                    | set | 2   | 200,000   | 400,000   |
|     | (2) 인건비                            | m/d | 4   | 200,000   | 800,000   |

|     |                              |     |     |           |           |  |
|-----|------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|--|
| [3] | 01. shaft 해체, 조립, 테스트        |     |     |           |           |  |
|     | 02. sealing cup 해체, 조립       |     |     |           |           |  |
|     |                              |     |     | sub total | 3,600,000 |  |
|     | <b>4. 1존 베어링 전수 교체</b>       |     |     |           |           |  |
|     | (1) 자재비                      |     |     |           |           |  |
|     | 01. 베어링                      | ea  | 22  | 20,000    | 440,000   |  |
|     | (2) 인건비                      | m/d | 8   | 200,000   | 1,600,000 |  |
|     |                              |     |     | sub total | 2,040,000 |  |
|     | <b>연속로 2호</b>                |     |     |           |           |  |
|     | <b>1. 중간도아(1,2번) 점검 및 교체</b> |     |     |           |           |  |
|     | (1) 자재비                      |     |     |           |           |  |
|     | 01. 중간도아                     | ea  | 2   | 사급        | 사급        |  |
|     | 02. RF pintle chain          | m   | 6   | 400,000   | 2,400,000 |  |
|     | 03. Y arm, pin               | set | 4   | 300,000   | 1,200,000 |  |
|     | (2) 인건비                      | m/d | 4   | 200,000   | 800,000   |  |
|     | 01. 중간도아 해체, 보수, 교체          |     |     |           |           |  |
|     | 02. 중간도아 조립 및 구동 테스트         |     |     |           |           |  |
|     |                              |     |     | sub total | 4,400,000 |  |
|     | <b>2. 1존 문주, 아치 축로</b>       |     |     |           |           |  |
|     | (1) 자재비                      |     |     |           |           |  |
|     | 01. brick, AR85              | sh  | 90  | 19,000    | 1,710,000 |  |
|     | 02. brick, LBK28             | sh  | 260 | 9,500     | 2,470,000 |  |
|     | 03. brick, LBK28T1           | sh  | 80  | 10,000    | 800,000   |  |
|     | 04. mortar                   | can | 3   | 60,000    | 180,000   |  |
|     | (2) 인건비                      |     |     |           |           |  |
|     | 01. 기존 축로 해체                 | m/d | 2   | 350,000   | 700,000   |  |
|     | 02. 벽돌 가공                    | m/d | 4   | 350,000   | 1,400,000 |  |
|     | 03. 축로 시공                    | m/d | 4   | 350,000   | 1,400,000 |  |
|     | 04. 기계공(hearth roller 해체,    | m/d | 6   | 200,000   | 1,200,000 |  |
|     |                              |     |     | sub total | 9,860,000 |  |
|     | <b>3. 6존 문주, 아치 축로</b>       |     |     |           |           |  |
|     | (1) 자재비                      |     |     |           |           |  |
|     | 01. brick, AR85              | sh  | 90  | 19,000    | 1,710,000 |  |
|     | 02. brick, LBK28             | sh  | 260 | 9,500     | 2,470,000 |  |
|     | 03. brick, LBK28T1           | sh  | 80  | 10,000    | 800,000   |  |
|     | 04. mortar                   | can | 3   | 60,000    | 180,000   |  |
|     | (2) 인건비                      |     |     |           |           |  |
|     | 01. 기존 축로 해체                 | m/d | 2   | 350,000   | 700,000   |  |
|     | 02. 벽돌 가공                    | m/d | 4   | 350,000   | 1,400,000 |  |
|     | 03. 축로 시공                    | m/d | 4   | 350,000   | 1,400,000 |  |
|     | 04. 기계공(hearth roller 해체,    | m/d | 6   | 200,000   | 1,200,000 |  |
|     |                              |     |     | sub total | 9,860,000 |  |

|     |                             |     |    |            |             |  |
|-----|-----------------------------|-----|----|------------|-------------|--|
|     | <b>4. rc fan 교체(4, 6존)</b>  |     |    |            |             |  |
|     | (1) 자재비                     |     |    |            |             |  |
|     | 01. rc fan shaft & impeller | set | 2  | 1,600,000  | 3,200,000   |  |
|     | (2) 인건비                     | m/d | 6  | 200,000    | 1,200,000   |  |
|     | 01. 기존 rc fan leak test     |     |    |            |             |  |
|     | 02. 신규 rc fan 교체            |     |    |            |             |  |
|     |                             |     |    | sub total  | 4,400,000   |  |
|     | <b>5. 중간도아 모타교체</b>         |     |    |            |             |  |
|     | (1) 자재비                     |     |    |            |             |  |
|     | 01. 모타                      | set | 2  | 사급         | 사급          |  |
|     | 02. 모타 회전축                  | set | 2  | 400,000    | 800,000     |  |
|     | (2) 인건비                     |     |    |            |             |  |
|     | 01. 기계공                     | m/d | 6  | 200,000    | 1,200,000   |  |
|     | 02. 전기공                     | m/d | 2  | 200,000    | 400,000     |  |
|     |                             |     |    | sub total  | 2,400,000   |  |
| [4] | <b>침탄배치로(1-5)</b>           |     |    |            |             |  |
|     | <b>1. 히타, 튜브 점검, 교체</b>     |     |    |            |             |  |
|     | (1) 자재비                     |     |    |            |             |  |
|     | 01. 히타, 튜브                  | lot | 1  | 사급         | 사급          |  |
|     | 02. seat packing            | sh  | 90 | 6,000      | 540,000     |  |
|     | (2) 인건비                     | m/d | 20 | 200,000    | 4,000,000   |  |
|     |                             |     |    | sub total  | 4,540,000   |  |
|     | <b>2. 로 내부청소</b>            |     |    |            |             |  |
|     | (1) 자재비                     | lot | 1  | 100,000    | 100,000     |  |
|     | (2) 인건비                     | m/d | 4  | 200,000    | 800,000     |  |
|     |                             |     |    | sub total  | 900,000     |  |
| [5] | <b>기타</b>                   |     |    |            |             |  |
|     | 01. 현지경비                    | lot | 1  | 17,000,000 | 17,000,000  |  |
|     | 02. 산업안전관리비                 | lot | 1  | 2,800,000  | 2,800,000   |  |
|     | 03. 현장소모품                   | lot | 1  | 500,000    | 500,000     |  |
|     | 04. 일반관리 및 기업이윤             | lot | 1  | 11,120,000 | 11,120,000  |  |
|     |                             |     |    | sub total  | 31,420,000  |  |
|     |                             |     |    | 등속합계       | 104,500,000 |  |